

Районная научно-практическая конференция «Старт в науку», г. Надым
**«Оценка состояния окружающей среды пришкольных территорий города Надыма с
элементами экологического мониторинга»**

Автор: Азанова Ольга Михайловна, МОУ СОШ №4 г. Надым, 10 класс

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна, учитель биологии и химии, МОУ СОШ №4 г.
Надым

2023г.

«Оценка состояния окружающей среды пришкольных территорий города Надыма с элементами экологического мониторинга»

Автор: Азанова Ольга

ЯНАО, г. Надым,

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма», 10 класс

Введение

Актуализация проекта: Загрязнение биосферы - одна из главных серьезных угроз для всех живых организмов, включая человека. Основными объектами загрязнения являются: почва, атмосфера и водные ресурсы. Причинами могут являться как естественные, так и антропогенные воздействия. Для выявления причины загрязнения конкретного объекта и поиска решения проблемы необходимо проведение регулярной оценки состояния окружающей среды - экологического мониторинга.

В прошлом учебном году был написан исследовательский проект на тему оценки состояния окружающей среды. Он включал такие критерии как: оценка расположения школ на местности (удаленность от городских дорог и парковых зон), подсчет количества древесных растений, измерение уровня радиации и шума. Из-за недостаточного объема полученных результатов, полноценно определить экологическое состояние пришкольных территорий города Надыма не удалось. Поэтому в этом году было дополнено такими критериями как: оценка жизненного состояния деревьев и анализ почвы на содержание ионов свинца. В проекте будет проведена оценка экологического состояния пришкольных территорий города Надыма с элементами экологического мониторинга и анализ полученных результатов, по основе которых будет определена самая экологически благоприятная пришкольная территория.

Цель: определение наиболее экологически благоприятной пришкольной территории в городе Надым,

Задачи:

1. Определение методики исследования
2. Оценка расположения пришкольной территории на местности
3. Подсчёт количества деревьев и оценка их жизненного состояния
4. Анализ почвы на содержание ионов свинца
5. Измерение уровня шума

6. Сравнение и анализ полученных результатов с исследованием прошлого учебного года

Гипотеза: в результате исследования самой экологически благоприятной будет являться пришкольная территория МОУ СОШ №4.

Объект: пришкольные участки школ города Надыма

Предмет: локальный экологический мониторинг

Методы: сравнение, измерение, качественная химический анализ.

Оборудование: рулетка геодезическая, мерная вилка, клинометр Suunto PM-5/360 PC

Теоретическая часть.

1. Понятие экологического мониторинга

Понятие экологического мониторинга является многогранным и представляет собой множество уровней. В общем смысле – это систематически повторяющиеся во времени наблюдения различных элементов окружающей среды. [1] Такого рода наблюдения предполагают возможность получения сравнимых результатов и определение динамики параметров. Экологический мониторинг включает контроль и природных, и антропогенных факторов разного рода, поэтому по определению является комплексным.

Общая цель экологического мониторинга заключается в оптимизации взаимодействия человека с природой, а также в экологической ориентации хозяйственной деятельности. [1]

2. Определение методики исследования

В качестве объекта для экологического мониторинга определили пришкольные участки всех школ города Надыма. Места их расположения указаны на карте в Приложении 2.

Оценка окружающей среды проводилась по таким критериям: оценка расположения школ на местности, анализ почвенной вытяжки по содержанию ионов свинца, оценка жизненного состояния древесных растений. Для получения динамики изменения уровня шума на пришкольных территориях, по сравнению с результатами прошлого исследования, было решено провести это измерение ещё раз в этом году.

Исследование в прошлом году проводилось по критериям: количество древесных растений, уровень радиации, уровень шума

Исследование проводилось с июля по декабрь 2022 г.

Практическая часть

1. Оценка расположения школ на местности

Определить расположение школ на местности важно для точной оценки экологического состояния территорий. Все проведённые измерения каким-либо образом влияют на экологическое состояние пришкольных территорий, в частности нарушение санитарно-гигиенических норм приводит к повышению уровню шума или образованию загрязнения воздуха.

Оценивались пришкольные территории по наличию и расположению основных функциональных зон и сопоставление их результатов с санитарно-гигиеническими нормами, а также расстояние от школы до близлежащего лесного массива или парковой зоны. При измерении расстояния на местности использовался интернет-сервиса «Яндекс. Карты» и инструмент «Линейка». Карта города Надыма с обозначением парковых зон, лесных массивов и школ представлена в Приложении 1(прил.1, рис.1).

Анализируя таблицу 1 (прил.2, табл.1), важно отметить что расстояние от школы до близлежащего лесного массива или парковой зоны наименьшее у МОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №2. Из этого можно сделать вывод о том, что качество воздуха на пришкольных территориях будет лучше. Пришкольные территории МОУ СОШ №6 и МОУ СОШ №9 расположены на расстоянии больше 1 км, следовательно, дальше всего удалены от парковых зон и лесных массивов.

Для остальных критериев оценки расположения школ на местности существуют санитарно-гигиенические нормы:

- Расстояние от границ школы до промышленных предприятий, магазинов, предприятий быта- не менее 50 м;
- Расстояние от школы до жилых домов-не менее 10 м;
- Расстояние от школы до дороги с нерегулярным движением автотранспорта-15-25;
- Расстояние от школы до дороги регулярным движением-100-170.

Из таблицы 2(прил.2, табл.2) следует сделать несколько выводов:

- Нормам СанПиН по критерию «Расстояние от границ школы до промышленных предприятий, магазинов, предприятий быта» не соответствуют МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №6;
- Во всех школах соблюдены нормы СанПиН по критерию «Расстояние от школы до жилых домов»;
- Несоблюдение СанПиН также отмечается во всех школах по критерию «Расстояние от школы до дороги с нерегулярным движением автотранспорта», кроме МОУ СОШ №2;

- Полное несоблюдение СанПиН во всех школах наблюдается также по критерию. «Расстояние от школы до дороги регулярным движением».

2.Количество деревьев на пришкольных территориях и оценка их жизненного состояния по комплексу морфологических изменений.

Деревья являются наглядным индикатором благополучия окружающей среды. Служат для регуляции таких показателей как: температурный режим, влажность воздуха, движение воздуха, газообмен, состояние почвы. Также образуют зелёную защитную полосу, которая получило своё название из-за выполнения функций защиты школьного здания от шума, пыли и нормализации состава воздуха.

В прошлом году также был проведён подсчёт количество деревьев на пришкольных участках г. Надыма. На основе имеющихся данных следует выявить динамику развития зелёной защитной полосы на пришкольных территориях. Анализируя данные таблицы 3(прил.3, табл.3) следует утверждать, что на всех пришкольных территориях была воспроизведена посадка деревьев, исключая МОУ СОШ №5 и МОУ «Гимназия», на этих территориях количество деревьев осталось прежним по сравнению с данными 2021г. На территории МОУ СОШ №6 количество деревьев по сравнению с 2021г. увеличилось на 55 шт., что является наибольшим показателем. Также по данным таблицы можно утверждать, что МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №9 и МОУ СОШ №4 - ведущие по количеству древесных растений. Из этого можно сделать вывод о том, что пришкольные участки минимально подвержены различным воздействиям. Территории МОУ СОШ №5 и МОУ «Гимназия», находятся на условно пустынной территории, на таких участках произрастает малое количество древесных растений в общем. Основываясь на этом утверждении, можно сделать вывод, что территория подвержена к различным антропогенным и абиотическим воздействиям.

Также важно изучить жизненное состояния деревьев, произрастающих на пришкольных участках. Это важно сделать, так как деревьев на территории может быть много, но они находятся в плохом состоянии. Оценка жизненного состояния проводилась по методики ЕЭК ООН, применяемой для мониторинга лесов России по программе ISP-Forests. Важнейшими биоиндикационными признаками повреждения деревьев являются дефолиация и дехромация крон деревьев. Дехромация - изменение цвета хвои или листьев в результате воздействий неблагоприятных природных или антропогенных факторов. Дефолиация - частичное или полное опадение листы(хвои), в зелёном состоянии происходит под воздействием неблагоприятных факторов. Оценка дефолиации и дехромации производится с помощью с

разных сторон дерева, в солнечную погоду. На основе показателей дехромации и дефолиации формируют интегральные классы повреждения деревьев. Выделяют пять классов жизненного состояния: 0-здоровое дерево, 1 - ослабленное, 2 - сильно ослабленное, 3 - отмирающее, 4 - сухостой. Для оценки жизненного состояния древостоев применяется индекс состояния, представляющий собой класс повреждения составляющих древостой деревьев.

$$I = (\sum_{i=0}^4 i w_i) / W$$

Где i - номера классов повреждения деревьев, баллы

w_i - количество деревьев i -го класса повреждения в данном насаждении

W -общее число деревьев

По величине индекса состояния древостои каждого класса жизненного состояния классифицируются на следующие категории: здоровые (0-0.5), ослабленные (0.6-1,5), сильно ослабленные (1,6-2.5), усыхающие (2,6-3,5), сухостой (>3,6) [Алексеев А.С., 1997] [2]. Оценка жизненного состояния древесных растений проводилась в полевых условиях. Кроме того, проводилось измерение диаметра деревьев на высоте 1,3м с помощью мерной вилки и высоты с помощью клинометра Suunto PM-5/360 PC. Исследование проводилось на всех пришкольных территориях города Надыма, исключая МОУ СОШ №3, так как на территории велись строительные работы. Таблица с результатами оценки жизненного состояния деревьев (прил.3. табл.4) и таблица с индексами состояния (прил.3, табл.5) представлены в Приложении 3. Анализируя полученные индексы, стоит сделать несколько выводов: древостои МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №2 и МОУ «Гимназия» классифицируются как «ослабленные»; древостои МОУ СОШ №9, МОУ СОШ №4 и МОУ СОШ №5 классифицируются как «сильно ослабленные». Учитывая, что на территории МОУ СОШ №5 количество деревьев наименьшее и древостой «сильно ослабленный» можно сделать вывод, что территориях подвержена к различным антропогенным воздействиям.

3. Уровень шума

Шумовое загрязнение — это раздражающий шум антропогенного характера, превышающий естественный уровень природного шумового фона. Чаще всего исходит от городских дорог, производств.

При чрезмерном уровне шум влияет на орган слуха, центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Шум также снижает трудоспособность.

Допустимой нормой шума для пришкольных территорий- 40-70 децибел (дБ)

Измерение проводилось при помощи мобильного приложения «Шумомер-шум под контролем». Для определения уровня шума необходимо соблюдение некоторых условий. Обязательно наличие штиля и проведение измерения в обеденное время, когда количество автотранспорта на дорогах достигало максимума. Это позволит определить максимальный уровень шума на участке. Измерения проводились с четырёх сторон школы, в трёх кратном повторении.

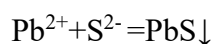
В прошлой исследовательской работе, выполненной в прошлом году, показатель уровня шума был также измерен. Анализируя данные таблицы 6 (прил.3, табл.6), стоит сказать, норма шума не нарушена ни на одной из территорий. Также следует выделить, что на всех территориях, исключая МОУ СОШ №1, показатель уровня шума увеличился по сравнению с данными 2021г. Наибольшим показателем шума обладает территория МОУ СОШ №9, наименьшим - МОУ СОШ №2 и МОУ «Гимназия».

4. Обнаружение ионов свинца в травянистой растительности на пришкольных территориях.

По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен ко высокоопасным веществам, наряду с мышьяком, кадмием, ртутью, селеном, цинком, фтором и бензапиреном, в соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83.

В окружающую среду свинец попадает при добыче руды или плавке металлов, сжигании угля, а также в результате его использования в аккумуляторах, красках, керамике и других бытовых предметах. Опасность свинца определяется его токсичностью и способностью накапливаться в организме. Свинец пагубно влияет на многие процессы в организме человека. Вызывает патологические изменения в нервной системе, крови, сосудах, активно влияет на синтез белка, энергетический обмен клетки и её генетический аппарат.

Пробы травянистых растений были взяты с каждой пришкольной территории с разных сторон школы. Места взятия проб для каждой из территорий указаны на карте (прил.5, рис.15). Для определения качественного содержания ионов свинца в пробах травянистых растений, следует приготовить травяную вытяжку. К каждой пробе были добавлены по 25 мл воды и по 25 мл этилового спирта. Полученная смесь упаривалась на водяной бане, чтоб свинец перешёл в раствор. В каждом случае на упаривание было затрачено одинаковое количество времени. После этого, полученный травяной экстракт фильтруется через бумажный фильтр и помещается в пробирку. Отфильтрованные пробы выглядели по-разному. (Приложение 4). Далее в экстракт по каплям добавлен раствор сульфида натрия (Na_2S).



Видимого осадка черного цвета не наблюдалось, но замечен процесс изменения интенсивности цвета проб после добавления реактива. Такое явление может говорить о присутствии следов свинца в почвах. Анализируя полученные результаты, стоит сказать, что видимого осадка не наблюдается ни в одной из проб, но происходит изменение цвета, что говорит о присутствии следов свинца и самые ярко выраженные наблюдаются в пробе №4 на территории МОУ СОШ №4 и в пробе №1 на территории МОУ СОШ №1.

Это можно объяснить тем, что пробы взяты с территорий, которые прилегают к проезжей части. Практически не поменяли цвет пробы МОУ «Гимназия», что говорит о наименьшем содержании следов свинца в почвах.

Вывод

В проекте была проведена оценка состояния окружающей среды пришкольных территорий города Надыма с элементами экологического мониторинга. По его результатам можно определить самую экологически благоприятную пришкольную школу. Ей будет являться. МОУ «Гимназия». Школа лидирует по показателям: жизненное состояние древостоя, расположению на местности, уровню шума, качественному содержанию свинца. Но следует заметить, что на территории произрастает наименьшее количество деревьев.

В будущем проект будет иметь продолжение и планируется более подробное изучение состава почв и воздуха.

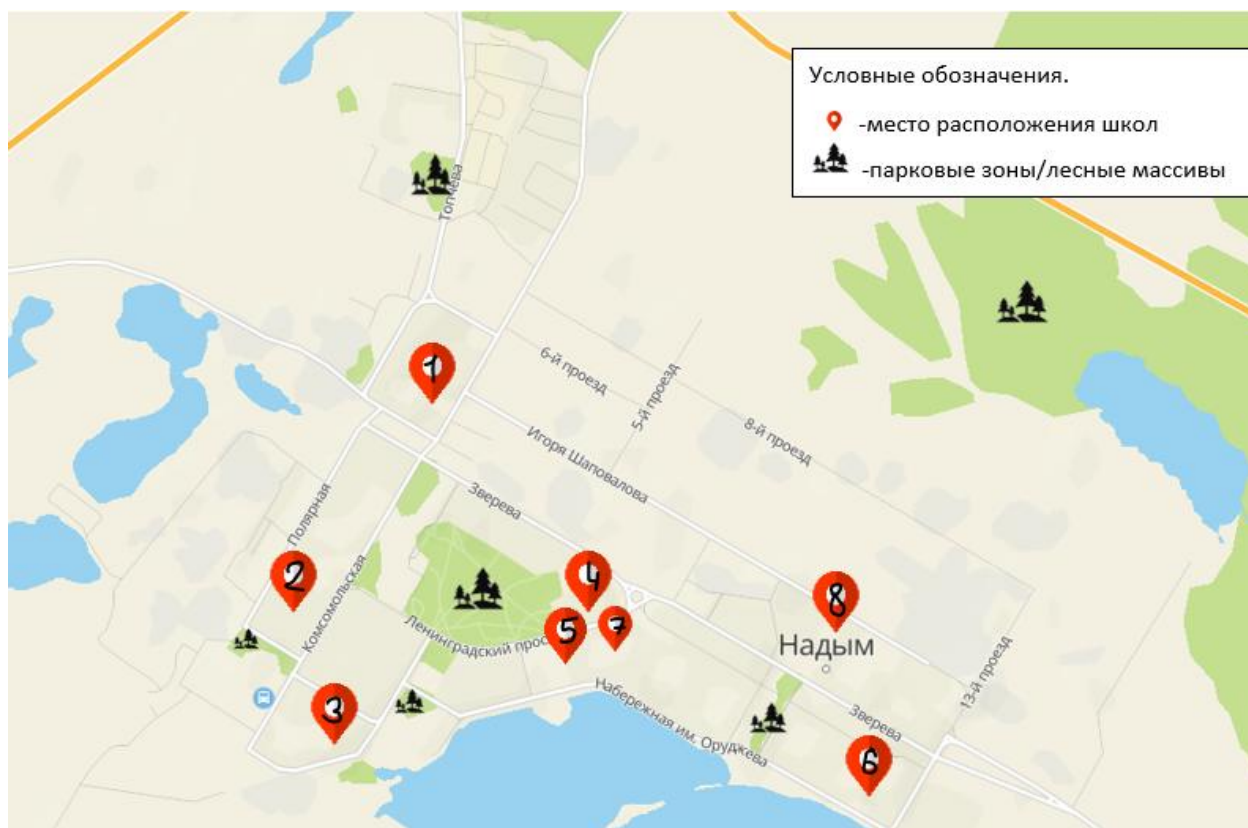
В заключении стоит сказать, что гипотеза, предполагаемая в самом начале, оказалась неверной.

Список литература и интернет-ресурсов:

1. <https://geocompani.ru/poleznoe/stati/ekologicheskij-monitoring/>
2. Методы экологических исследований: учебное пособие для вузов / Н.В. Каверина, Т.И. Прожорина, Е.Ю. Иванова, М.А. Клевцова, С.А. Куролап, О.В. Клепиков, А.Г. Муравьёв, А.Н. Никольская, В.В. Синегубова. – Воронеж: Издательство «Научная книга», 2019. – 355 с.

Приложение 1

Рис 1 «Карта г. Надыма с обозначением расположения школ и парковых зон/лесных массивов»



Приложение 2

Таблица 1 «Расположение основных, экологически важных, функциональных зон»

	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №3	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ «Гимназия»
Расстояние от границ школы до промышленных предприятий, магазинов, предприятий быта, м	15,5	145	137	79	160	45	81	100,1
Расстояние от школы до жилых домов, м	15,5	15	15,3	17	13,3	17,1	16,2	10,2
Расстояние от школы до дороги с нерегулярным движением автотранспорта, м	5	15	5	5	6	7	4	10
Расстояние от школы до дороги регулярным движением, м	17,3	48	50	83	60	74	25	52,8
Расстояние от школы до близлежащего лесного массива или парковой зоны	138	34,3	192	40	120	-	-	32,5

Таблица 2 «Соответствие расположением функциональных зон согласно санитарно-гигиеническим нормам»

	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №3	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ «Гимнази я»
Расстояние от границ школы до промышленных предприятий, магазинов, предприятий быта, м	-	+	+	+	+	-	+	+
Расстояние от школы до жилых домов, м	+	+	+	+	+	+	+	+
Расстояние от школы до дороги с нерегулярным движением автотранспорта, м	-	+	-	-	-	-	-	-
Расстояние от школы до дороги регулярным движением, м	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 3

Таблица 3 «Количество деревьев на пришкольных участках г. Надыма в 2021 и 2022 годах»

	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №3	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ «Гимназия»
Количество деревьев в 2022 г., шт	75	20	118	156	6	96	127	13
Количество деревьев в 2021 г., шт	66	17	118	128	6	41	107	13

Таблица 4 «Результаты оценки жизненного состояния деревьев»

Наименование школ	Классы повреждения деревьев, балл	Количество деревьев, шт	Среднее значение высоты деревьев, м	Среднее значение диаметра деревьев, см	Среднее значение дефолиации, %	Среднее значение декоративности, %
МОУ СОШ №1	0	52	10,8	22,5	7,7	7,7
	1	23	12,4	21,4	12,5	5,3
МОУ СОШ №2	0	11	10,6	6,7	5,5	2,5
	1	6	9,4	3,3	22,2	7,2
	2	3	4,2	3,2	42,1	20,5
МОУ СОШ №4	0	61	10	17,3	14,1	14,1
	1	53	10,6	26,7	21,6	34,1
	2	18	8,9	15,6	61,6	20,5
	3	24	8,1	9,7	51,6	41,6
МОУ СОШ №5	2	1	7,6	6,7	20	30,2
	3	5	6,7	9,5	64	66
МОУ СОШ №6	0	39	9,7	17,8	6	4
	1	57	7,9	8,8	28,3	40
МОУ СОШ №9	0	73	8,1	8,5	10,2	10
	1	11	6,6	9,1	27,5	15,3
	2	21	7,4	14,9	56,7	20
	3	22	4,3	9,5	58,7	80,6
МОУ «Гимназия»	0	7	4,4	4,6	0	10
	1	4	4,4	3,6	11,7	28,3
	2	2	3,9	2,8	15,4	40,4

Таблица 5 «Индекс состояния древостоев пришкольных территорий город Надыма»

Номер класса повреждения деревьев, балл	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ «Гимназия»
0	0	0	0	-	0	0	0
1	1,5	1,5	1,7	-	1,4	0,4	1,5
2	-	1,5	1,2	1,7	-	1,7	1
3	-		2,3	1,7	-	1,7	-
4	-		-	-	-	-	-

Приложение 4

Таблица 6 «Сводная таблица средних значений уровня шума за 2021г. и 2022г.»

	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №3	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ «Гимназия»
Среднее значение уровня шума за 2021г.	54,5	39,3	43	39,5	50	42,8	49,5	45,8
Среднее значение уровня шума за 2022г.	51,3	46	48	52,7	51,6	51,8	53,5	46,3

Приложение 5

Рис.2 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №1 до добавления Na_2S »



Рис.3 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №1 после добавления Na_2S »



Рис.4 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №2 до добавления Na_2S »



Рис.5 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №2 после добавления Na_2S »

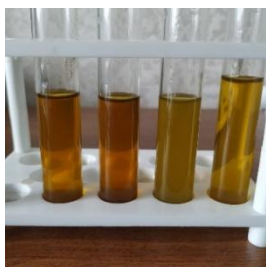


Рис.6 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №4 до добавления Na_2S »



Рис.7 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №4 после добавления Na_2S »



Рис.8 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №5 до добавления Na_2S »

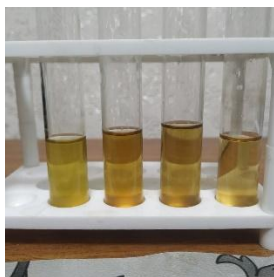


Рис.9 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №5 после добавления Na_2S »



Рис.10 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №6 до добавления Na_2S »

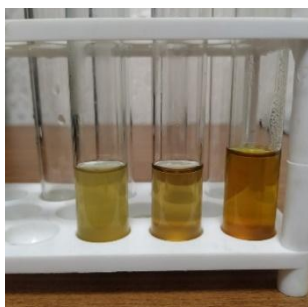


Рис.11 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №6 после добавления Na_2S »

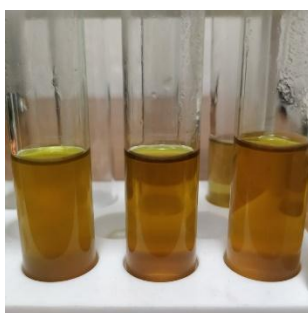


Рис.12 «Травяные экстракты проб МОУ «Гимназия» до добавления Na_2S »

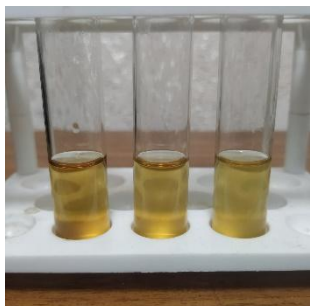


Рис.13 «Травяные экстракты проб МОУ «Гимназия» после добавления Na_2S »



Рис.14 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №9 до добавления Na_2S »

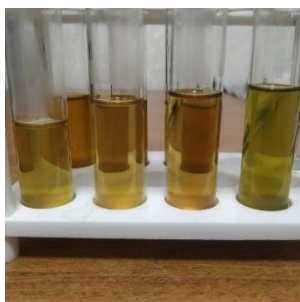


Рис.15 «Травяные экстракты проб МОУ СОШ №9 после добавления Na_2S »

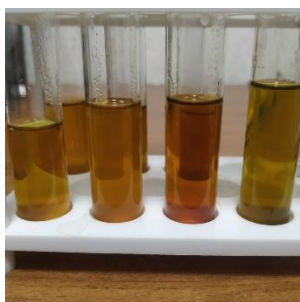


Рис.16 «Места взятия проб на территории МОУ СОШ №1»



Рис.17 «Места взятия проб на территории МОУ СОШ №2»



Рис.18 «Места взятия проб на территории МОУ СОШ №4»



Рис.19 «Места взятия проб на территории МОУ СОШ №5»



Рис.20 «Места взятия проб на территории МОУ СОШ №6»



Рис.21 «Места взятия проб на территории МОУ СОШ №9»



Рис.22 «Места взятия проб на территории МОУ «Гимназия»»

